Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

TD_1 – Systèmes

Rapport du travail de Laboratoire #1

- **Présenté par :** Kenley CHERY
- Niveau : 3ème année license
- **Professeur :** Ismael SAINT AMOUR
- **G-mail** : kenley.chery@ius.education

Date : 21 Octobre 2026

Objectif du TD

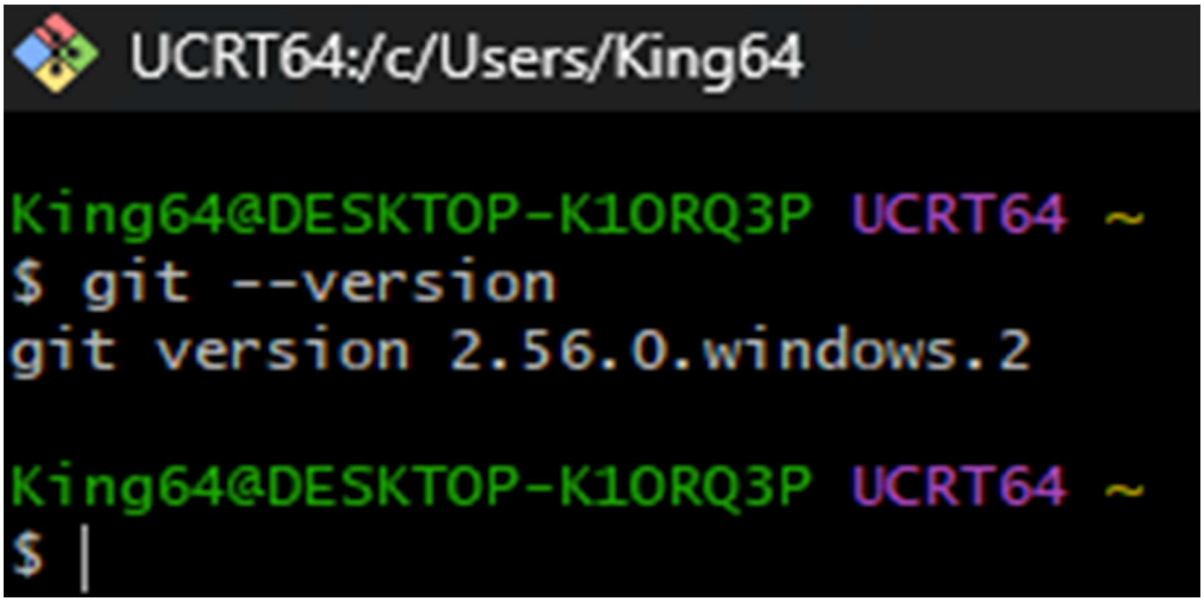
L'objectif principal de ce travail de laboratoire était de maîtriser les bases du contrôle de version avec Git et la gestion de dépôts distants sur GitHub. Le travail visait à configurer un environnement de développement local sécurisé via SSH, à comprendre le cycle de vie des fichiers (indexation, commit, synchronisation) et à manipuler l'organisation des dossiers en ligne de commande.

Démarche suivie

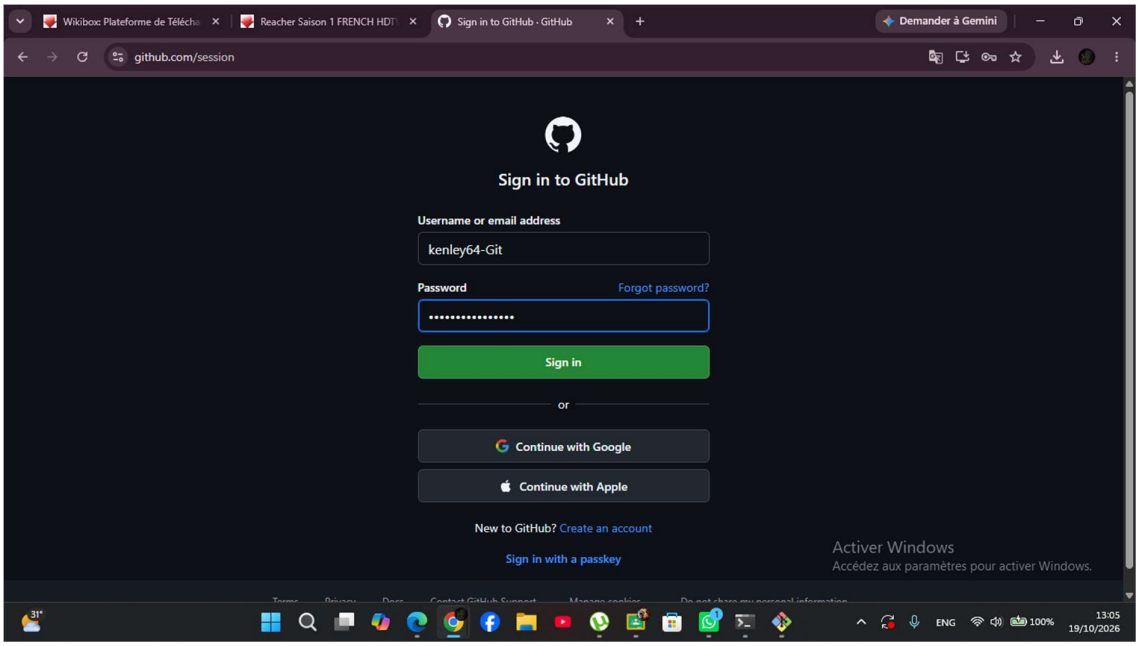
Phase	Description des actions menées
1. Configuration & Authentification	Vérification de l'environnement local et configuration de l'identité globale de l'utilisateur. Génération d'une paire de clés cryptographiques SSH (ed25519) pour lier de manière sécurisée la machine locale au compte GitHub.
2. Initialisation Locale	Navigation en ligne de commande (cd, ls) pour créer un espace de travail, initialisation d'un dépôt Git local (git init), suivi de la création, du suivi et du premier enregistrement (commit) d'un fichier README.md
3. Liaison Distante & Publication	Création de dépôts sur GitHub, clonage de ces derniers sur l'ordinateur, et utilisation des commandes de synchronisation (git push) pour héberger les fichiers locaux en ligne.
4. Structuration de Projet	Modélisation d'une architecture de fichiers standardisée en créant des dossiers parents (systeme, reseau1) divisés rigoureusement en sous-dossiers spécifiques (image, projet, presentation) directement depuis le terminal.

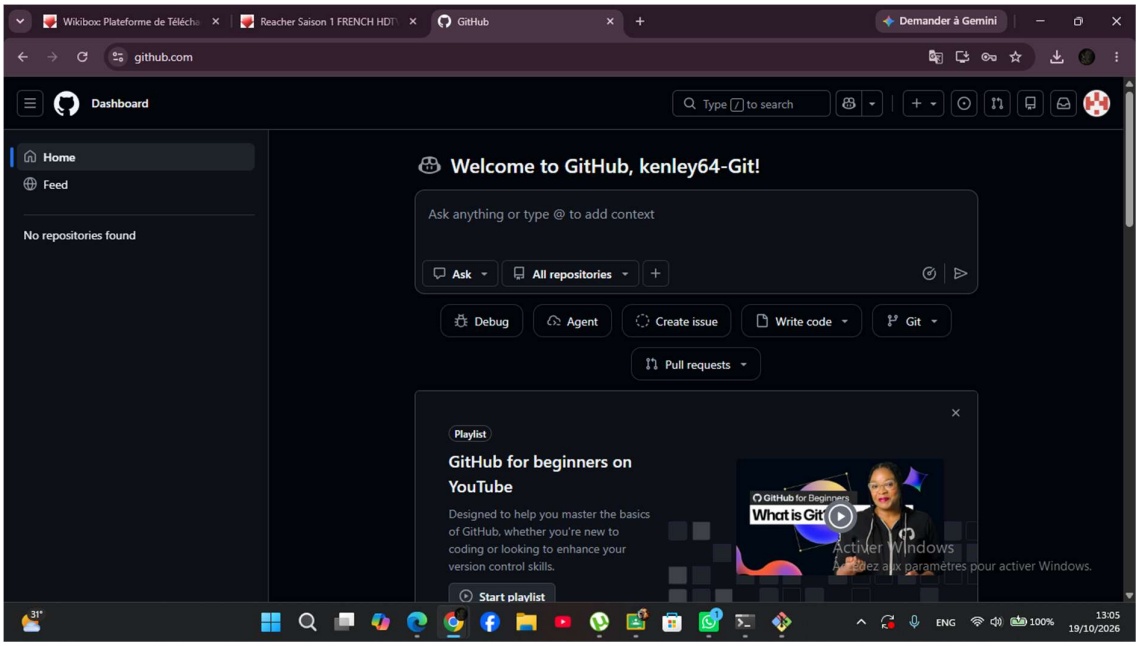
Exercice #1 -

Étape 1 - Vérification de la version Git installée sur l'Ordinateur.



Étape 2 – Connexion à mon compte GitHub.





Étape 3 – Configuration de Git et Vérification des données utilisateurs.

```
UCRT64:/c/Users/King64

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ git --version
git version 2.56.0.windows.2

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ git config --global user.email "kenley.chery@ius.education"

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=main
user.name=kenley64-Git
user.email=kenley.chery@ius.education

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$
```

Étape 4 –

- 1) Affichage de la liste des fichiers et dossiers avec la commande ls
- 2) La création d'un dossier "projet-git" dans Desktop.

Image 1)

```
King640DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ ls
 AppData/              IntelGraphicsProfiles/                                                                                  NetHood@          Templates@
'Application Data'@    Links/                                                                                                  OneDrive/         Videos/
 Codes_Python_king64/ 'Local Settings'@                                                                                        PrintHood@       'iRemoval PRO Premium Edition 5.2.1'/
 Contacts/            'My Documents'@                                                                                          Recent@           ntuser.dat.LOG1
 Cookies@              NTUSER.DAT                                                                                             'Saved Games'/     ntuser.dat.LOG2
 Documents/            NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TM.blf                                                 Searches/         ntuser.ini
 Downloads/            NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms   SendTo@
 Favorites/            NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms  'Start Menu'@

King640DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$
```

Image 2)

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ ls
 AppData/              IntelGraphicsProfiles/                                                                                  NetHood@      Templates@
'Application Data'@    Links/                                                                                                  OneDrive/     Videos/
 Codes_Python_king64/ 'Local Settings'@                                                                                        PrintHood@   'iRemoval PRO Premium Edition 5.2.1'/
 Contacts/            'My Documents'@                                                                                          Recent@       ntuser.dat.LOG1
 Cookies@              NTUSER.DAT                                                                                             'Saved Games'/ ntuser.dat.LOG2
 Documents/            NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TM.blf                                                 Searches/     ntuser.ini
 Downloads/            NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms            SendTo@
 Favorites/            NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms           'Start Menu'@

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cd OneDrive

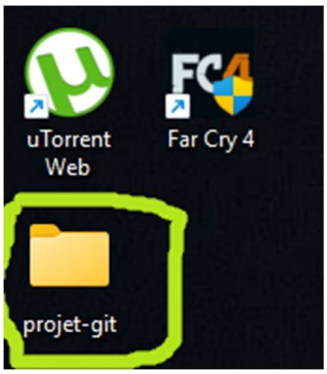
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ mkdir projet-git

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd projet-git

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git
$
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour ac



Étape 5 –

- 1) Entrée dans notre dossier << projet-git >> crée récemment et initialisation du dépôt Git.
- 2) Ouverture et écriture de mon projet dans le fichier README.md
- 3) Ajout du dossier README.md dans Git et premier commit effectué.
- 4) Affichage de l'historique des commits dans un dépôt Git.

Image 1)

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~
$ cd OneDrive

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive
$ cd Desktop

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ mkdir projet-git

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd projet-git

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/King64/OneDrive/Desktop/projet-git/.git/

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (main)
```

Image 2,3,4)

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (main)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

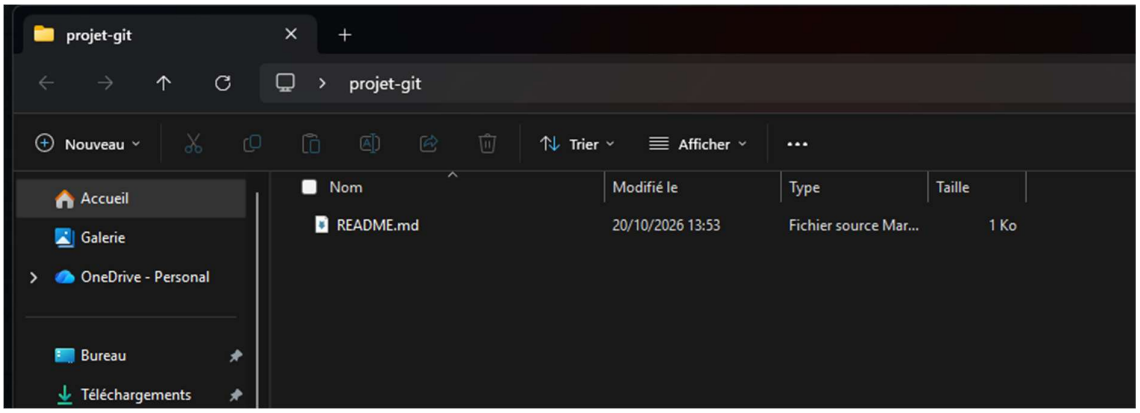
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (main)
$ git commit -m "Premier commit avec PowerShell"
[main (root-commit) eed83b0] Premier commit avec PowerShell
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md

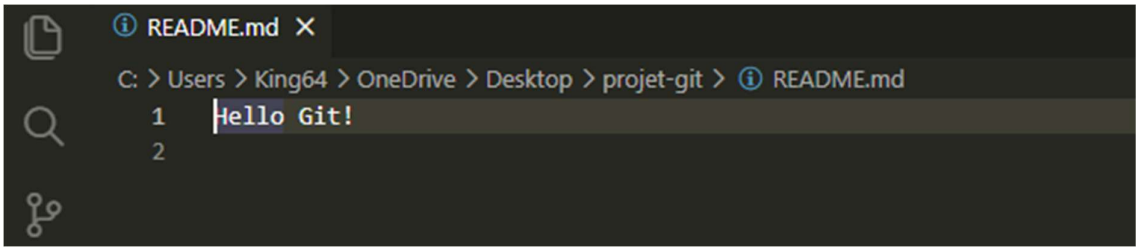
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (main)
$ git log
commit eed83b03e3139d5f800376fe4f6e0b41c6e43e40 (HEAD -> main)
Author: kenley64-Git <kenley.chery@ius.education>
Date:   Mon Oct 19 14:57:27 2026 -0400

    Premier commit avec PowerShell

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git (main)
$
```





Étape 5 –

- 1) Génération d'une clé SSH. Affichage de la clé privée et publique avec la commande cat
- 2) Ajout réussie de la clé sur mon compte GitHub
- 3) Création du dépôt GitHub

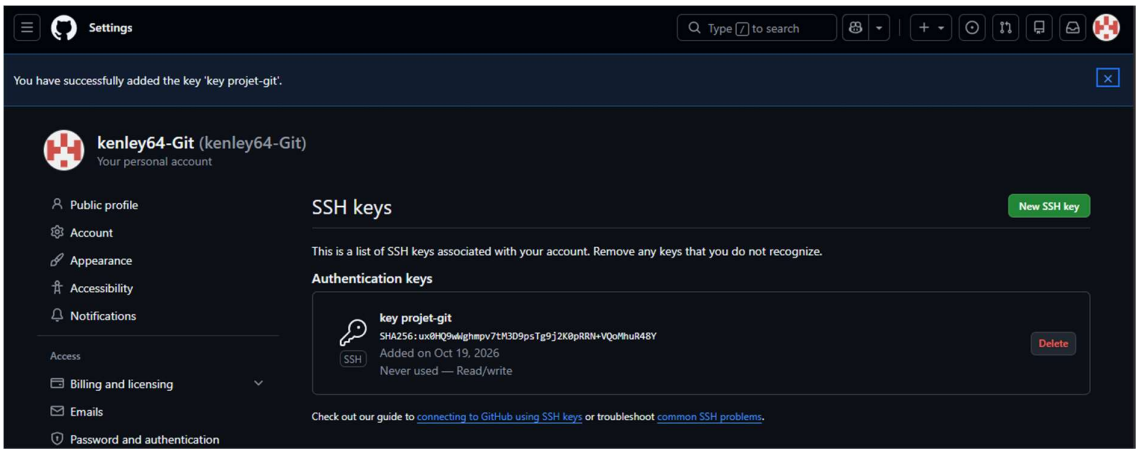
Image 1)

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 /c/Users
$  ssh-keygen -t ed25519 -C "kenley.chery@ius.education"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/King64/.ssh/id_ed25519):
/c/Users/King64/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/c/Users/King64/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/King64/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /c/Users/King64/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:y2YiPlz69tJQavcbm/RtFIFqqybdKdzUchFg3/7E2Jc kenley.chery@ius.education
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|          o. .   |
|         . .o..  |
|          ..... |
|        . o ...+.|
|       oS. o .oE=|
|      =...+ o .o.|
|   ..+.*=*o+ .  .|
|   .+.++B.== ..  |
|    .+.=..+....  |
+----[SHA256]-----+

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 /c/Users
$ cat ~/.ssh/id_ed25519
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZW
QyNTUxOQAAACBS1F5S4zeetPH/TEiAz5xdjsOkeaLxmcT2bGZWQK1nfwAAAKASYRGtEmER
rQAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACBS1F5S4zeetPH/TEiAz5xdjsOkeaLxmcT2bGZWQK1nfw
AAAED4dj/sg4AzQGG2hvxuQIOeW4WT+JkDmwJtrbScs1AIhlLUXlLjN5608f9MSIDPnF2O
w6R5ovGZxPZsZlZArWd/AAAAGmtlbmxleS5jaGVyeUBpdXMuZWR1Y2F0aW9uAQID
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 /c/Users
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFLUXlLjN5608f9MSIDPnF2Ow6R5ovGZxPZsZlZArWd/ kenley.chery@ius.education
```

Image 2)



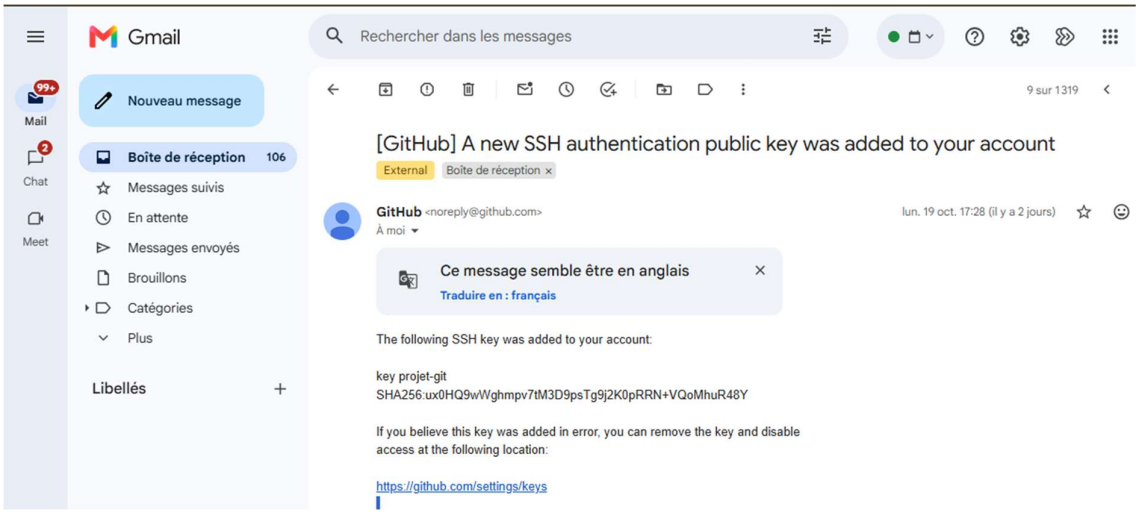
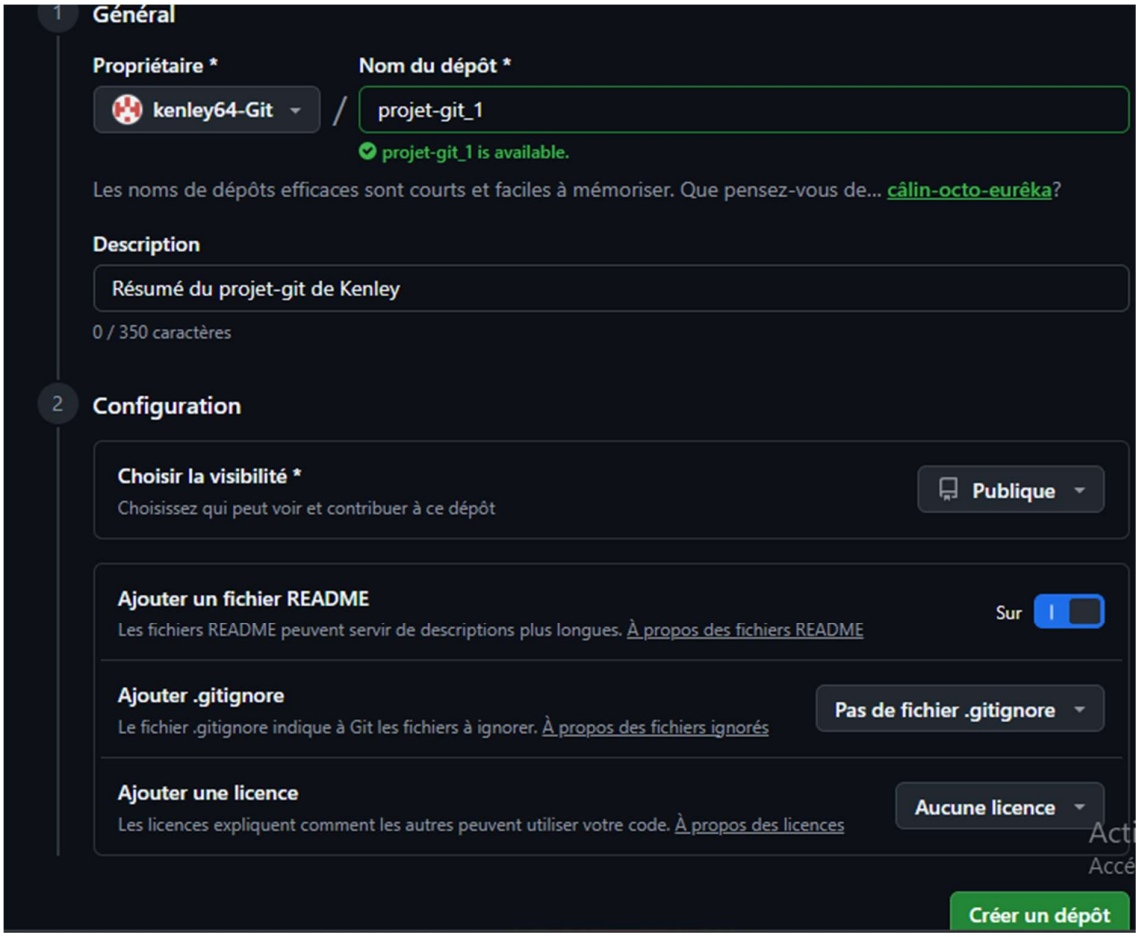


Image 3)



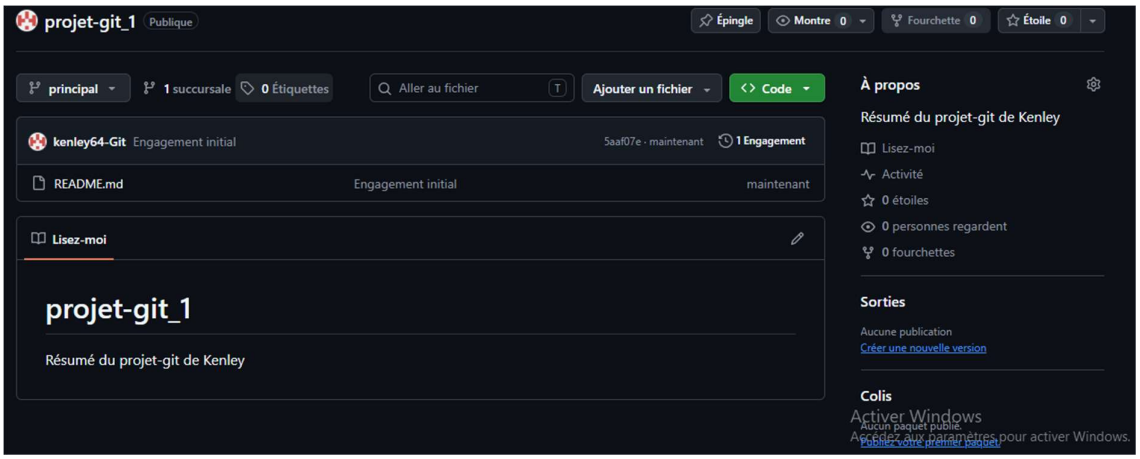
Étape 5 –

- **Clonage du dépôt GitHub via le clé SSH.**

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ git clone https://github.com/kenley64-Git/projet-git_1.git
Cloning into 'projet-git_1'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ ls
'Ghost Toolbox.lnk'*     'Microsoft Edge.lnk'*        projet-git/
'Google Classroom.lnk'*  'Visual Studio Code.lnk'*    projet-git_1/
'Kenley - Chrome.lnk'*    desktop.ini                 'uTorrent Web.lnk'*

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$
```




```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git_1 (main)
$ git add .

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git_1 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module.txt

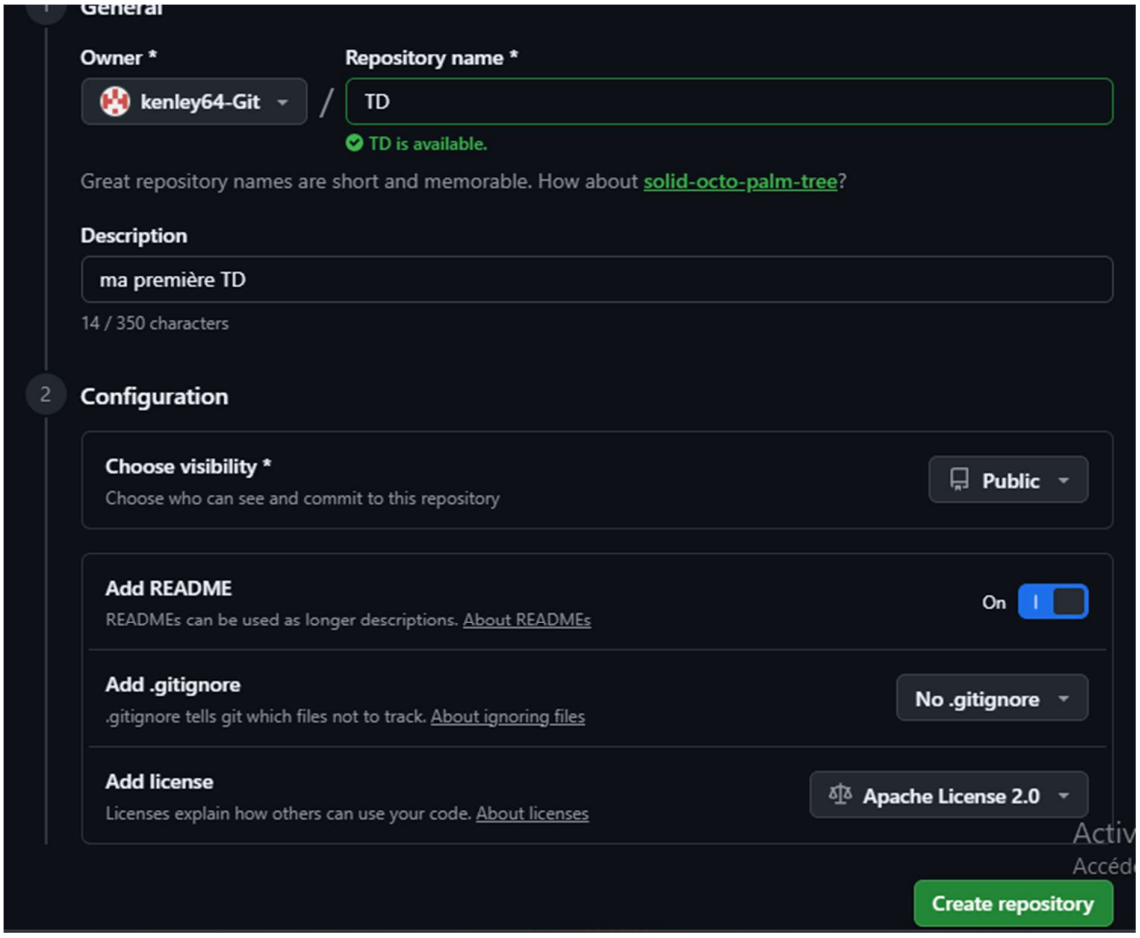

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git_1 (main)
$ git commit -m "Ajout Module"
[main 9c18669] Ajout Module
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Module.txt

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git_1 (main)
$ git branch -M main

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git_1 (main)
$ git push -u origin main
```

Exercice #2 –

1 – Création d'un dépôt GitHub nommé TD.



2 – Clonage du dossier **TD** sur mon bureau et Création des dossiers : **système, image, projet** et **presentation** dans le dossier principal **TD.**

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/projet-git_v2 (main)
$ cd ..

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ git clone git@github.com:kenley64-Git/TD.git
Cloning into 'TD'...
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4/4), done.

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd TD

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD (main)
$ mkdir systeme

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD (main)
$ cd systeme

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir image

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir projet

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/systeme (main)
$ mkdir presentation
```

3 - Création d'un dossier **reseau1**. Et création des dossiers : **image**, **projet**, **presentation** dans le dossier **reseau1**, qui est lui-même dans le **dossier** principal **TD**.

```
King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/systeme (main)
$ cd ..

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD (main)
$ mkdir reseau1

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD (main)
$ cd reseau1

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/reseau1 (main)
$ mkdir image

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/reseau1 (main)
$ mkdir projet

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/reseau1 (main)
$ mkdir presentation

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD/reseau1 (main)
$ cd ..

King64@DESKTOP-K1ORQ3P UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/TD (main)
$
```

Image – 1 : fichier principal TD

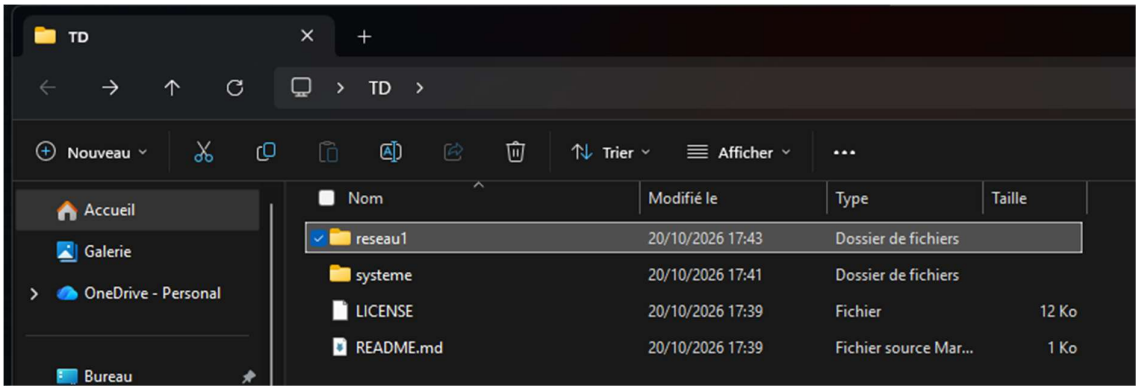


Image – 2 : Fichier système

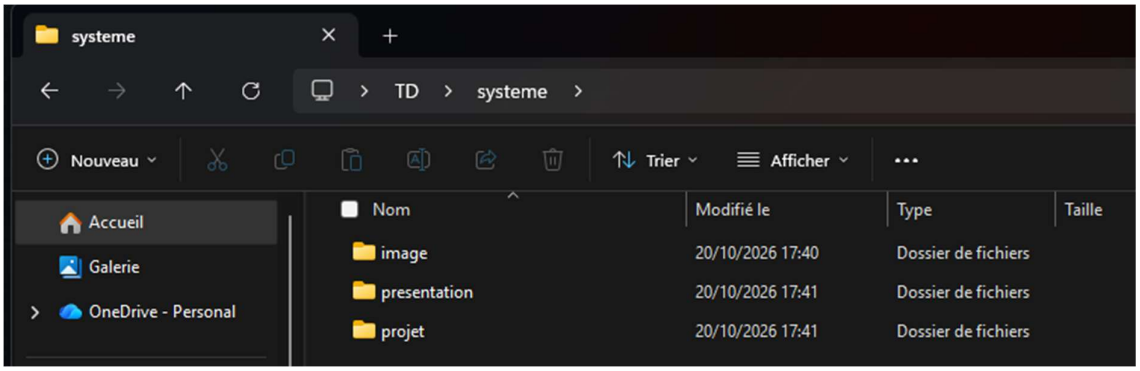
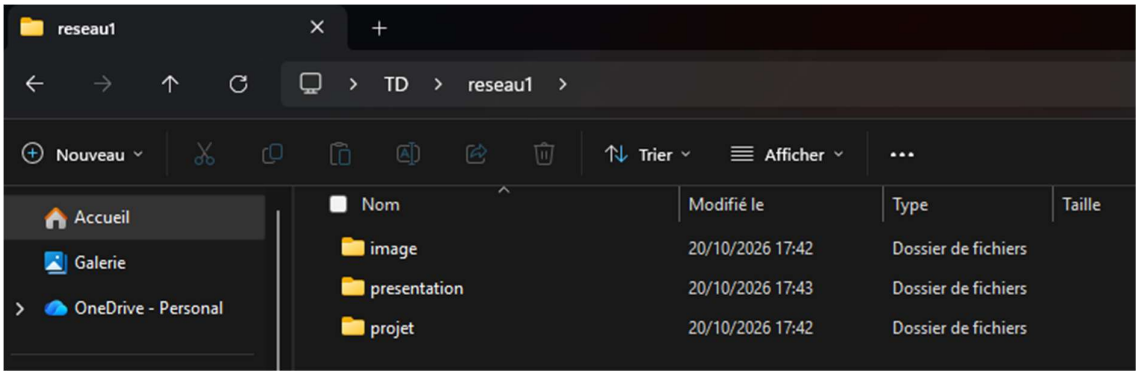


Image – 3 : fichier reseau1



Conclusions

- Ce que j'ai appris : Ce laboratoire m'a permis de comprendre le fonctionnement essentiel du contrôle de version avec Git et de l'hébergement distant sur GitHub. J'ai appris à configurer mon identité globale, à sécuriser ma connexion grâce à une clé cryptographique SSH (ed25519), et à maîtriser le flux de travail fondamental (initialisation, indexation, commit et publication des modifications via push). Enfin, j'ai renforcé mes compétences en ligne de commande pour organiser et manipuler la structure des dossiers directement depuis le terminal.

- Réussite de la tâche et bilan : L'ensemble des exercices demandés a été réalisé avec succès, comme le prouvent les captures d'écran de mes terminaux et de mes dépôts synchronisés en ligne. Cependant, j'ai quand même rencontré des complications.

    - Les difficultés spécifiques rencontrées durant ce travail et les solutions qui m'ont permis de progresser sont résumées ci-dessous :

Difficultés rencontrées	Solutions appliquées
Accès au Bureau (Desktop) via le terminal : Mon système étant configuré avec la synchronisation cloud, le chemin standard d'accès au Bureau ne fonctionnait pas directement.	Grâce à l'aide précieuse d'un camarade, j'ai compris qu'il fallait passer par le répertoire OneDrive en exécutant la commande spécifique : cd OneDrive/Desktop.
Syntaxe lors de la génération de la clé SSH : J'ai rencontré des erreurs de saisie et des difficultés avec la syntaxe de la commande de création de clé dans le terminal.	J'ai procédé à une vérification rigoureuse des arguments de la commande ssh-keygen -t ed25519 -C "mon_email", ce qui m'a permis de corriger la syntaxe et de valider l'étape.
Autres étapes du TP : Aucune autre anomalie majeure à signaler, le reste des manipulations s'est déroulé de manière fluide.	Les captures d'écran incluses dans ce rapport attestent de la bonne exécution et de la conformité de toutes les autres tâches.